

국정감사 업무 자동화

AI 활용 국회 질의서 자동화 서비스

질의서를 읽고 담당 실·국·과를 분류한 뒤, 답변 초안까지 만들어 주는 서비스

김윤서 · 기획재정담당관실



왜 만들게 되었나

국정감사 시즌마다 반복되던 일

1

질의서가 한꺼번에 쏟아진다

짧은 기간에 많은 건을 동시에 처리해야 한다

2

어느 실·국·과 소관인지 매번 판단한다

담당자의 경험과 기억에 의존하게 된다

3

답변 초안을 늘 처음부터 쓴다

비슷한 질의도 매번 백지에서 시작한다

그래서

**전공이 소프트웨어니까,
직접 만들어 보자**

업무에서 직접 느낀 불편이라
무엇을 만들어야 할지는
이미 알고 있었다

무엇을 만들었나

국회에서 내려온 국정감사 질의서를 AI가 분석해 담당 실·국·과를 분류하고,
해당 부서가 쓸 답변 초안까지 함께 만들어 주는 웹 서비스

사용 흐름

1

질의서 입력

담당자가 본문을
붙여넣는다

2

AI 분류

부서 후보 3개 + 신뢰도

3

담당자 확정

사람이 최종 선택

4

초안 생성

500자 이내 답변 초안

5

검토 · 저장

수정 후 이력에 기록

최종 확정은 반드시 사람이 한다 – AI가 스스로 배정하지 않는다

핵심 기능 2가지

기능을 늘리기보다, AI가 지켜야 할 규칙을 숫자로 정하는 데 집중했다

01 질의서 자동 분류

- 담당 부서 후보 3개를 신뢰도 점수와 함께 제시
- 후보 신뢰도가 모두 낮으면 「분류 보류 - 담당자 확인 필요」
- 과거 서면질의답변서를 근거 자료로 함께 표시

02 답변 초안 자동 생성

- 초안은 500자 이내로 생성
- 확인이 필요한 수치·개인정보는 「[확인 필요]」 자동 표시
- 「초안입니다. 검토 후 사용하세요」 문구를 코드로 강제 삽입

어떻게 만들었나

기존에 쓰던 구성을 그대로 이어, 배포까지 한 번에 연결되게 했다

1

Next.js

화면과 서버 코드를 한 프로젝트에서
함께 처리

2

Vercel

실서비스 배포 · main 반영 시 자동
재배포

3

Supabase

처리한 질의서와 답변 초안 이력 저장

4

OpenAI GPT

부서 분류 판단과 답변 초안 작성

5

열린국회정보 API

과거 서면질의답변서 조회

6

pdf-parse · jszip

PDF · HWPX 파일에서 본문 텍스트
추출

현재까지 진행 상황

배포 완료

실제 접속 가능한 서비스

기능 2개

분류 · 초안 생성 동작 확인

문서 4종

기획부터 설계까지 문서화

- ✓ 기획 문서 4종 작성 – 간단 기획서에서 시작해 PRD · 계획 · 설계로 확장
- ✓ 질의서 분류 · 답변 초안 생성 기능 구현, 배포 환경에서 동작 확인
- ✓ 열린국회정보 API 연동 – 과거 서면질의답변서 조회 및 PDF 본문 추출
- ✓ Supabase 연동 – 확정된 부서와 답변 초안을 처리 이력으로 저장
- ✓ GitHub · Vercel 연결 – main 브랜치에 반영하면 자동 재배포

서비스 주소 **assembly-qna.vercel.app**

지금의 한계

만들면서 확인한, 아직 풀지 못한 문제들

1

실·국·과 단위 정답 데이터가 없다

열린국회정보가 주는 정보는 부처·위원회 단위까지다. 그 안의 어느 과가 처리했는지는 공개 데이터에 아예 없어서, 지금은 AI 추론에 기대고 있다.

2

유사 사례를 글자 겹침으로만 찾는다

제목에 같은 단어가 몇 개 겹치는지 세는 방식이라, 표현이 다르면 관련 있는 사례도 놓친다. 의미를 이해하는 검색이 아니다.

3

매 요청마다 외부 자료를 새로 가져온다

미리 모아둔 색인 없이 그때그때 API를 부르고 PDF를 내려받는다. 그래서 결과가 나오기까지 6~10초가 걸린다.

한계를 알고 있다는 것 자체가 다음에 무엇을 할지 정해준다

추후 고도화할 부분

1

정답 데이터부터 쌓는다

「 후보 3개 모두 아님 」을 담당자가 남길 수 있게 해서, AI가 틀린 경우를 기록으로 확보한다

2

검색 방식을 의미 기반으로 바꾼다

글자 겹침 대신 임베딩을 써서, 표현이 달라도 뜻이 비슷한 과거 사례를 찾도록 한다

3

속도와 운영을 다듬는다

과거 자료를 미리 모아 두어 응답 시간을 줄이고, 로그인과 권한 관리를 붙인다

업무에서 느낀 불편을, 실제로 쓸 수 있는 도구로